

PREDICTION OF FOOTBALL TRANSFER VALUES FOR THE 2025/26 SEASON: A DATA-DRIVEN APPROACH FROM EUROPE'S TOP FIVE LEAGUE

Nguyễn Huỳnh Minh Phú, Hà Xuân Hoàng

Nguyễn Gia Tuấn Anh, Trần Quốc Khánh

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại học Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

{23521183,} @gm.uit.edu.vn

- Chọn một tỉ lệ phần trăm p (5%) để xác định phần dữ liệu được thay thế ở hai đầu.
 - Tìm phân vị trên và phân vị dưới
 - Qlower : Phân vị thứ p (5%)
 - Qupper : Phân vị thứ $1 - p$ (95%)
 - Các giá trị nhỏ hơn Qlower được thay thế bằng Qlower
 - Các giá trị lớn hơn Qupper được thay thế bằng Qupper
- $xi' = \text{Qlower}$ nếu $xi < \text{Qlower}$
 $xi' = \text{Qupper}$ nếu $xi > \text{Qupper}$
 $xi' = xi$ nếu $\text{Qlower} \leq xi \leq \text{Qupper}$

Processing Step	Total Samples	Train (60%)	Dev (20%)	Test (20%)
Original Dataset	2249	1349	450	450
After IQR Filtering	2067	1240	413	414
After Winsorizing	2249	1349	450	450

Abstract

Trong bối cảnh bóng đá đang được thương mại hoá, giá trị chuyển nhượng đang trở thành mối quan tâm hàng đầu, là yếu tố quyết định đến các chính sách, định hướng phát triển của các câu lạc bộ hàng đầu thế giới. Do đó, nghiên cứu này tập trung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị chuyển nhượng của cầu thủ, từ đó đưa ra các mức giá dự đoán phù hợp, hỗ trợ việc chuyển nhượng cầu thủ trong mùa giải tới. Chúng tôi đã phát triển bộ dữ liệu “Top 5 Leagues Football Market Transfer 2024/25” nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu, phân tích và đánh giá kết quả.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành thu thập dữ liệu về các thông số của một cầu thủ, tiền xử lý dữ liệu nhằm phục vụ cho việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng chính đến giá trị thị trường. Cuối cùng, thông qua việc áp dụng các mô hình học máy, đưa ra

dự đoán về giá trị của cầu thủ trong mùa giải 2025/26.

Bằng việc thu thập và phân tích giá trị thị trường mới nhất của cầu thủ trong mùa giải 2024/25 tại các giải đấu UEFA, mô hình phân tích đã xem xét một số yếu tố chính ảnh hưởng đến giá trị thị trường, chẳng hạn như độ tuổi, số bàn thắng, kiến tạo và giải đấu mà cầu thủ tham gia. Nghiên cứu qua đó cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các nhà quản lý trong hệ sinh thái bóng đá, hỗ trợ xây dựng chiến lược quản lý cầu thủ và điều hướng thị trường hiệu quả hơn.

Từ khoá: giá trị chuyển nhượng, bóng đá, cầu thủ, học máy

2. Introduction - Giới thiệu

Trong những năm gần đây, sự quan tâm đến giá trị của cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng đang ngày càng gia tăng đáng kể. Nó không chỉ phản ánh đến tài năng, thành công của riêng cá nhân cầu thủ, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến các chính sách, doanh thu

và cả tiềm năng phát triển của câu lạc bộ và giải đấu.

Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành dự án xây dựng và phân tích giá trị thị trường bóng đá trong mùa giải 2024/25 tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, qua đó xem xét một số yếu tố chính ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị thị trường, đưa ra các dự đoán về giá trị của một cầu thủ bất kỳ trong mùa giải 2025/26.

Hiện nay, có hai hình thức định giá cầu thủ mà các nhà nghiên cứu có thể tiếp cận. Thứ nhất là khoản phí chuyển nhượng thực tế do các câu lạc bộ chi trả tại một thời điểm nhất định. Tuy nhiên, các khoản phí này rất hiếm khi được công bố công khai bởi các bên liên quan và chỉ được hé lộ thông qua một số tờ báo hoặc trang web chuyên biệt. Hình thức định giá thứ hai đến từ các công ty truyền thông như Transfermarkt.de, Marca hay Kicker.de – đây cũng là nguồn dữ liệu chính trong nghiên cứu này.

Cuối cùng, nghiên cứu đã thực hiện tiền xử lý bộ dữ liệu và xây dựng mô hình học máy, đưa ra kết quả dự đoán giá trị chuyển nhượng tốt nhất hỗ trợ cho các câu lạc bộ trong mùa giải tiếp theo.

Đầu vào: Các chỉ số thống kê có giá trị của một cầu thủ

Đầu ra: Giá trị dự đoán của một cầu thủ trong mùa giải 2025/26.

3. Literature Review - Tổng quan nghiên cứu liên quan

Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện trong lĩnh vực bóng đá, đặc biệt tập trung vào việc dự đoán giá trị chuyển nhượng của cầu thủ. Poli, R., Besson, R., & Ravenel, L. (2024) đã xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến (MLR) với các yếu tố như tuổi, vị trí thi đấu và số phút. Mô hình đạt khả năng giải thích hơn 84% sự biến thiên phí chuyển nhượng trên dữ liệu toàn cầu.

Trong khi đó, Huang, C., & Zhang, S. (2023) đã áp dụng mô hình Gradient Boosting Decision Tree kết hợp với SHAP để đánh giá tầm ảnh hưởng của từng đặc

trung. Kết quả cho thấy kỹ năng chuyên môn, thể lực, và trí tuệ là những nhân tố then chốt, với mô hình đạt R^2 lên đến 0.901 và $RMSE \approx 3.22$ triệu.

Ngoài ra, Lee, H., Tama, B. A., & Cha, M. (2022) đã sử dụng mô hình LightGBM tối ưu hoá bằng thuật toán TPE và giải thích bằng SHAP để dự đoán giá trị cầu thủ. Mô hình này đạt độ chính xác vượt trội so với các mô hình hồi quy truyền thống, với RMSE thấp hơn 1,4 đến 3,8 lần.

Những nghiên cứu này không chỉ minh chứng hiệu quả của các thuật toán máy học trong dự đoán giá trị chuyển nhượng cầu thủ mà còn cho thấy tầm quan trọng của việc lựa chọn và phân tích đặc trưng phù hợp.

4. Dataset - Bộ dữ liệu

Nhằm phục vụ cho nghiên cứu, chúng tôi thu thập dữ liệu từ hai nguồn đáng tin cậy là [Transfermarkt](#) và [WhoScored](#) – những nền tảng uy tín chuyên cung cấp các thống kê hiệu suất thi đấu của các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và giá trị thị trường. Đây cũng là những nguồn dữ liệu được nhiều nghiên cứu trước đó tin dùng, điển hình như các công trình của Yalçinkaya, M. A., & Işık, M. (2024), Baouan, A., Bismuth, E., Bohbot, A., Coustou, S., Lacombe, M., & Rosenbaum, M. (2022) hay Ćwiklinski, B., Giełczyk, A., & Choraś, M. (2021).

Bộ dữ liệu bao gồm thông tin về hơn 2000 cầu thủ đang thi đấu tại 5 giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1) trong mùa giải 2024/25. Về chi tiết, chúng tôi thu thập được 70 đặc trưng, đại diện cho 4 khía cạnh khác nhau: *Thông tin cơ bản của cầu thủ* (Player, Club, League, Age, Height,...), *Chỉ số tấn công* (SpG, TotGs, TotSh, TotDrib,...), *Chỉ số phòng thủ* (TotTkl, DribPast, Fouled, TotSav,

TotClr,...), và *Chỉ số chuyên bóng* (TotSP, AccLB, TotKPs, TotAss,...)

5. Methodology – Phương pháp

5.1. Phương pháp thu thập

Dữ liệu trong nghiên cứu được thu thập thông qua phương pháp **web scraping** từ hai trang web Transfermarkt và WhoScored. Cụ thể, chúng tôi đã sử dụng thư viện *Selenium* kết hợp với *BeautifulSoup* của Python để tự động trích xuất dữ liệu.

Các dữ liệu rời rạc được thu thập và tổng hợp (merge) lại thành một bộ dữ liệu hoàn chỉnh. Qua thống kê sơ bộ ban đầu, bộ dữ liệu gồm 10 đặc trưng categorical (được trình bày trong bảng 1) và 58 đặc trưng numerical.

Attribute	Description
Age	Tuổi và ngày tháng năm sinh
Height	Chiều cao
National	Quốc tịch
League	Giải đấu
Club	Câu lạc bộ
Main_position	Vị trí đá chính
Foot	Chân thuận
Market_Value	Giá trị chuyển nhượng
Contract	Thời gian hết hợp đồng
Apps	Số lần ra sân (đá chính và dự bị)

Bảng 1. Danh sách thuộc tính Categorical

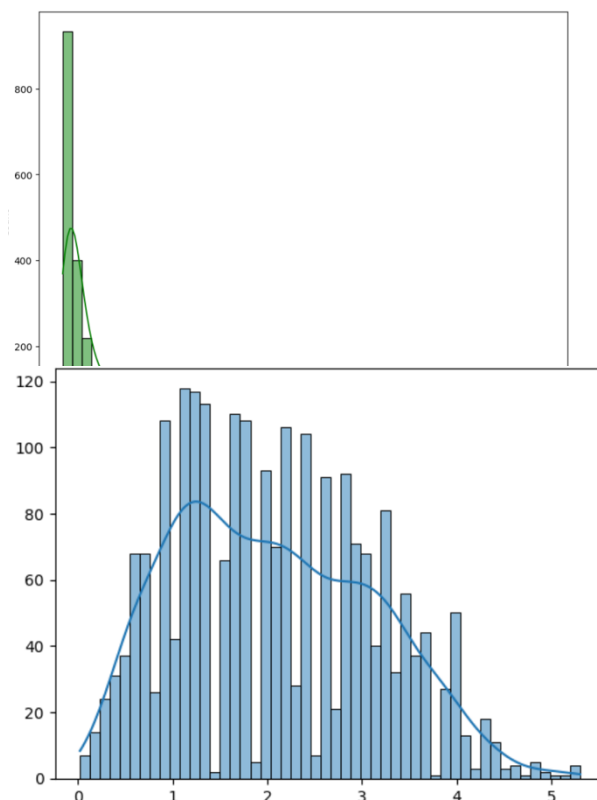
5.2. Phương pháp tiền xử lý

Tập dữ liệu thể hiện một phạm vi rộng các giá trị của cầu thủ, trải dài từ 25 nghìn đến 200 triệu euro. Hình 1a biểu diễn đồ họa sự phân phối các giá trị cầu thủ này.

Khi xem xét phân phối trong Hình 1, chúng tôi nhận thấy có độ lệch đáng kể về phía phạm vi giá trị thấp hơn. Để khắc phục độ lệch này và làm dữ liệu ổn định, dễ học hơn cho mô hình, chúng tôi sử dụng phép biến đổi log (1 + p). Kết quả của phép biến đổi này cải thiện đáng kể tính đối xứng của phân phối dữ liệu, được hiển thị trong Hình 2.

Hình 1. Phân phối của Market Value

Hình 2. Phân phối của Market Value sau khi được chuẩn hoá log (1+p)



5.2.1 Format Normalization (Age, Height, Market Value)

Sau quá trình thu thập dữ liệu, chúng tôi nhận thấy có một số đặc trưng đang ở định dạng không chuẩn, gây ảnh hưởng tới mô hình (như Height chứa các từ ‘cm’, ‘m’ không cần thiết, Age chứa cả tuổi và ngày tháng năm sinh,...).

Do đó, chúng tôi tiến hành chuẩn hoá định dạng, chuyển các đặc trưng categorical về dạng numerical.

Bảng 2. Trạng thái trước và sau khi chuyển đổi

5.2.2. Feature Extraction

Bên cạnh quá trình chuẩn hoá định dạng, nghiên cứu cũng đã thực hiện trích xuất và chuyển đổi một số đặc trưng nhằm nâng cao hiệu quả mô hình. Cụ thể, đối với đặc trưng *Contract*, chúng tôi tính toán thời gian còn lại của hợp đồng (tính theo tháng tại thời

Đặc trưng *Nation* ban đầu gồm hơn 90 quốc gia, khiến cho việc chuẩn hoá khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ làm giảm hiệu suất mô hình. Do đó, chúng tôi nhóm các quốc gia theo châu lục tương ứng, hình thành đặc trưng *Continent*.

5.2.3. One-Hot-Encode

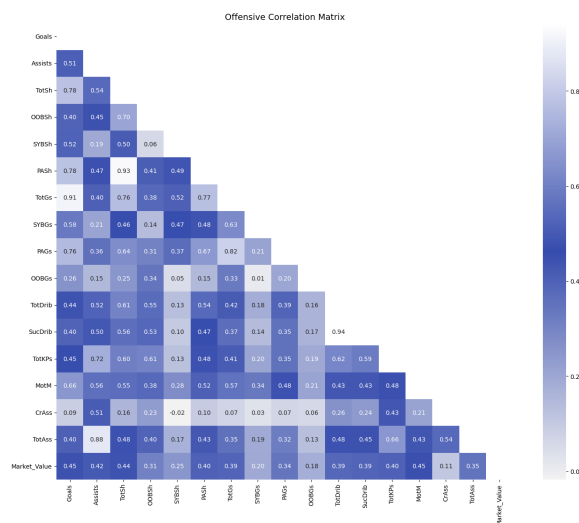
5.2.4. Feature Selection

Một trong những bước quan trọng trong quy trình phân tích là lựa chọn đặc trưng. Với bộ dữ liệu gồm 70 đặc trưng, khả năng xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến có thể ảnh hưởng tiêu cực đến độ chính xác của mô hình dự đoán. Do đó, nghiên cứu áp dụng phân tích ma trận tương quan (*Hình 3 và 4*) và chỉ số lạm phát phương sai (VIF) (*Bảng 3*) để loại bỏ các đặc trưng dư thừa hoặc có mức tương quan cao.

Feature	VIF
TotSh	inf
WonAD	inf
SpG	inf
AerialsWon	inf
TotPs	72462.68
AccSP	55632.07
TotSav	3040.07
InAccLB	1741.30
⋮	⋮
CorAss	1.41
ThrbAss	1.39
RedC	1.14
FreAss	1.10

	TstFrt	DnBtst	TstAtFrt	TstErr	Fouled	Fouls	CDF	TstCPr	BtstCh	BtstCP	BtstP	TstSw	OOBSw	SPSw	PISw	Market_Value
TstFrt	1.00															
DnBtst	0.66	1.00														
TstAtFrt	0.96	0.83	1.00													
TstErr	0.67	0.41	0.61	1.00												
Fouled	0.35	0.36	0.38	0.17	1.00											
Fouls	0.17	0.47	0.18	0.40	0.44	1.00										
CDF	-0.14	-0.03	-0.11	-0.23	0.25	0.20	1.00									
TstCPr	0.37	0.09	0.30	0.62	0.69	0.20	-0.23	1.00								
BtstCh	0.38	0.13	0.52	0.59	0.63	0.23	-0.21	0.78	1.00							
BtstCP	0.40	0.27	0.39	0.35	0.12	0.16	0.30	0.31	0.24	1.00						
BtstP	-0.66	0.18	0.69	0.44	0.41	0.50	0.05	0.15	0.20	0.12	1.00					
TstSw	-0.38	-0.31	-0.39	-0.31	-0.28	-0.41	-0.16	-0.07	-0.21	-0.19	-0.37	1.00				
OOBSw	-0.36	-0.30	-0.37	-0.29	-0.27	-0.39	-0.15	-0.07	-0.20	-0.18	-0.35	0.94	1.00			
SPSw	-0.27	-0.21	-0.27	-0.21	-0.20	-0.29	-0.11	-0.04	-0.14	-0.13	-0.26	0.74	0.62	1.00		
PISw	-0.37	-0.30	-0.38	-0.30	-0.27	-0.40	-0.16	-0.07	-0.20	-0.19	-0.36	0.98	0.87	0.70	1.00	
Market_Value	0.11	0.11	0.12	0.04	0.25	0.09	0.18	-0.06	-0.01	-0.03	0.16	-0.09	-0.08	-0.06	-0.09	1.00

Qua thống kê trong bảng 1, các đặc trưng có chỉ số VIF vượt quá ngưỡng 10 đều bị loại bỏ, ngoại trừ Goals và Mins – hai thuộc tính được giữ lại vì có ý nghĩa thực tiễn quan trọng đối với giá trị cầu thủ.



Sau quá trình sàng lọc sơ bộ, chúng tôi quyết định chọn lựa 48 đặc trưng có ảnh hưởng tích cực đến kết quả đầu ra của mô hình.

5.2.5. Loại bỏ outliers

Cuối cùng, chúng tôi tiến hành loại bỏ các mẫu dữ liệu có giá trị chuyển nhượng outlier. Hai phương pháp được thử nghiệm là IQR và Winsorizing.

Winsorizing là kỹ thuật xử lý các giá trị ngoại lai bằng cách thay thế các giá trị cực trị bằng các giới hạn ở một ngưỡng phần trăm nhất định, trong khi IQR loại bỏ các mẫu nằm ngoài khoảng tứ phân vị thứ nhất và thứ ba.

Dựa trên kết quả đánh giá hiệu suất mô hình, phương pháp Winsorizing được ưu tiên lựa chọn do mang lại độ ổn định và độ chính xác cao hơn.

5.2.6. Jarque-Bera Test

Kiểm định **Jarque-Bera** là một phương pháp thống kê phổ biến dùng để kiểm tra xem một biến có tuân theo phân phối chuẩn hay không. Cụ thể, kiểm định này dựa trên hai đặc điểm của phân phối là *độ lệch (skewness)* và *độ nhọn (kurtosis)*. Trong bối cảnh học máy, kiểm định Jarque-Bera thường được sử dụng để đánh giá giả định phân phối chuẩn của phần dư (residuals) sau khi huấn luyện mô hình hồi quy. Nếu phần dư không tuân theo phân phối chuẩn, điều này có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của các kiểm định thống kê tiếp theo hoặc các giả định mô hình tuyến tính. Giá trị thống kê JB càng lớn và p-value nhỏ hơn 0.05 sẽ cho thấy phần dư có thể không phân phối chuẩn.

Trong nghiên cứu này, kết quả kiểm định cho thấy *tất cả các biến đầu vào (feature) đều có p-value < 0.01*, điều này đồng nghĩa với việc *chúng không tuân theo phân phối chuẩn*. Do đó, giả định phân phối chuẩn không được thỏa mãn đối với các biến này.

5.3 Phương pháp máy học

Trong phần này, chúng tôi trình bày mô tả về các phương pháp nghiên cứu được thực hiện trong bài báo. Mục đích cuối cùng là tìm ra mô hình hiệu quả nhất để đưa ra các dự đoán giá trị chuyển nhượng hợp lý. Do đó, chúng tôi thực hiện huấn luyện 5 mô

hình thông dụng là Ridge Regression, Random Forest Regression, Support Vector Regression, LightGBM Regression và XGBoost Regression.

5.3.1. Phát triển và điều chỉnh mô hình

Trong quá trình xây dựng mô hình dự đoán, tập dữ liệu đã trải qua một quá trình phân chia ngẫu nhiên: 60% được dùng để huấn luyện mô hình, 20% dùng để kiểm thử, và 20% còn lại được dùng cho mục đích thử nghiệm.

Processing Step	Total Samples	Train (60%)	Dev (20%)	Test (20%)
Original Dataset	2249	1349	450	450
After IQR Filtering	2067	1240	413	414
After Winsorizing	2249	1349	450	450

Bảng 4. Số lượng mẫu và cách chia tập dữ liệu qua từng bước tiền xử lý

Để tối ưu hoá các siêu tham số của mô hình học tổng hợp, chúng tôi sử dụng kỹ thuật Cross-validation kết hợp với Grid Search. Cuối cùng, một mô hình được xây dựng bằng cách tận dụng các tính năng và tinh chỉnh các siêu tham số để có hiệu suất tối ưu.

5.3.3. Ridge Regression

Ridge Regression là một biến thể của thuật toán hồi quy tuyến tính, được sử dụng để giảm đa cộng tuyến và tránh overfitting. Phương pháp này thêm một hệ số phạt L2 vào hàm mất mát, nhằm thu nhỏ trọng số của các hệ số hồi quy, giúp mô hình ổn định hơn.

Siêu tham số quan trọng nhất trong Ridge Regression là hệ số phạt λ (còn gọi là *alpha*), nhằm điều chỉnh mức độ regularization. Thông qua Grid Search kết hợp với cross-validation, siêu tham số tối ưu của mô hình là $\alpha = 0,001$.

5.3.4. Support Vector Regression

Support Vector Regression (SVR) là một phương pháp hồi quy dựa trên thuật toán Support Vector Machine, nhằm tìm một siêu phẳng tối ưu sao cho sai số của các điểm dữ liệu nằm trong một khoảng cho phép (epsilon). SVR có khả năng xử lý quan hệ phi tuyến thông qua hàm kernel, giúp mô hình hóa tốt các dữ liệu phức tạp.

5.3.5. Random Forest

Random Forest Regressor (RFR) là một mô hình học máy thuộc nhóm ensemble, kết hợp nhiều cây quyết định (decision trees) để cải thiện độ chính xác và khả năng tổng quát của mô hình. Mỗi cây được huấn luyện trên một tập con dữ liệu ngẫu nhiên và kết quả dự đoán là trung bình của các cây trong rừng. Nhờ đó, RFR giảm thiểu hiện tượng overfitting thường gặp ở cây đơn lẻ và hoạt động hiệu quả trên cả dữ liệu phi tuyến, có nhiễu hoặc nhiễu đặc trưng.

5.3.6. XGBoost

XGBoost Regressor là một thuật toán hồi quy dựa trên phương pháp **gradient boosting**, trong đó nhiều cây quyết định được xây dựng tuần tự để giảm thiểu sai số dự đoán. Mỗi cây mới được huấn luyện nhằm sửa lỗi của tổ hợp các cây trước đó. Với cơ chế regularization tích hợp (L1 và L2), XGBoost Regressor giúp kiểm soát overfitting hiệu quả, đồng thời tối ưu về tốc độ và bộ nhớ. Mô hình đặc biệt phù hợp cho dữ liệu nhiều chiều và phi tuyến, nên được áp dụng trong dự án này để dự đoán giá trị chuyển nhượng cầu thủ từ các đặc trưng thống kê và cá nhân.

5.6.7. LightGBM

LightGBM Regressor là một thuật toán hồi quy dựa trên kỹ thuật **gradient boosting**, được phát triển bởi Microsoft với mục tiêu tối ưu hóa tốc độ huấn luyện và khả năng xử lý dữ liệu lớn. Khác với các phương pháp boosting truyền thống, LightGBM sử dụng chiến lược **leaf-wise tree growth** và kỹ thuật **histogram-based learning**, giúp tăng độ chính xác và giảm thời gian huấn luyện. Mô hình hoạt động hiệu quả với dữ liệu có số chiều lớn và phân phối không đồng đều, nên được sử dụng trong dự án này để dự đoán giá trị chuyển nhượng cầu thủ dựa trên tập dữ liệu đa biến và có tính phi tuyến cao.

VI. Result - Kết quả

6.1. Độ đo đánh giá

Để so sánh, đo lường hiệu quả giữa các mô hình, chúng tôi tiến hành sử dụng 5 độ đo sau:

6.1.1. Mean Squared Error (MSE)

Mean Squared Error (MSE) là một chỉ số phổ biến dùng để đo lường sai số trung bình bình phương giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế. MSE càng nhỏ cho thấy mô hình dự đoán càng chính xác. MSE được tính bằng công thức như sau:

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

với y_i , $\hat{y}_i$ là giá trị thực tế và giá trị dự đoán.

6.1.2. Root Mean Squared Error (RMSE)

RMSE là căn bậc hai của MSE, đại diện cho độ lệch trung bình giữa giá trị dự đoán và thực tế, tính theo đơn vị gốc của biến đầu ra. RMSE giúp dễ diễn giải và được sử dụng phổ biến để đánh giá mức độ chính xác của mô hình hồi quy.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

6.1.3. R² Score

R² Score (hệ số xác định) đo lường mức độ phù hợp của mô hình hồi quy bằng cách thể hiện tỷ lệ phần trăm biến thiên của dữ liệu được mô hình giải thích. Giá trị R² càng gần 1 thì mô hình càng chính xác; giá trị thấp hoặc âm cho thấy mô hình kém phù hợp. Đây là chỉ số phổ biến để đánh giá hiệu suất mô hình hồi quy.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

với $\bar{y}$ là giá trị trung bình của tập dữ liệu thực tế.

6.1.4. Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

MAPE đo lường sai số trung bình tuyệt đối theo tỷ lệ phần trăm giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế. MAPE dễ hiểu vì thể hiện sai số dưới dạng phần trăm, giúp đánh giá độ chính xác dự đoán tương đối so với quy mô dữ liệu. Giá trị MAPE càng thấp càng tốt.

$$MAPE = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right|$$

6.1.5. Mean Absolute Error (MAE)

MAE đo lường sai số trung bình tuyệt đối giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế. Đây là thước đo đơn giản, dễ hiểu và phản ánh sai số dự đoán tính theo cùng đơn vị với biến mục tiêu. Giá trị MAE càng thấp cho thấy mô hình dự đoán càng chính xác.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

6.2. Kết quả thực nghiệm

Kết quả sau khi chúng tôi áp dụng mô hình Ridge Regression, SVR, RF, XGBoost và LightGBM lên tập train, dev và test được trình bày trong bảng 4.

Model	Dataset	MSE	RMSE	R2	MAE
RG	Train	3.72	1.93	0.95	1.41
	Dev	3.61	1.90	0.95	1.41
	Test	3.35	1.83	0.95	1.35
SVR	Train	0.63	0.79	0.99	0.75
	Dev	7.94	2.82	0.90	2.04
	Test	7.50	2.74	0.89	1.95
RF	Train	2.93	1.71	0.96	1.30
	Dev	4.01	2.00	0.95	1.44
	Test	3.25	1.80	0.95	1.31
XGB	Train	2.36	1.53	0.97	1.14
	Dev	3.88	1.97	0.95	1.42
	Test	3.50	1.87	0.95	1.34
LGBM	Train	13.44	3.67	0.83	2.59
	Dev	27.19	5.21	0.66	3.72
	Test	26.07	5.11	0.63	3.72

Bảng 5. Kết quả sau khi thực thi

6.3. Durbin-Watson Test

Durbin-Watson là một kiểm định phổ biến trong hồi quy tuyến tính, giúp xác định xem các sai số dự đoán có độc lập với nhau hay không.

Sau khi huấn luyện mô hình hồi quy Ridge, chúng tôi tiến hành kiểm định trên để đánh giá hiện tượng tự tương quan trong phần dư. Kết quả kiểm định cho ra giá trị *Durbin-Watson* = 2.089, nằm gần giá trị lý tưởng là 2. Điều này cho thấy không có dấu hiệu rõ ràng của tự tương quan bậc nhất trong phần dư, tức là giả định độc lập giữa các quan sát được đảm bảo.

7. Discussion - Thảo luận

Mục đích của nghiên cứu này là tập hợp các mô hình học máy, tập trung vào các yếu tố

quan trọng nhất ảnh hưởng đến hiệu suất thể thao. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi tiến hành thử nghiệm kết hợp các phép biến đổi Box-Cox, Yeo-Johnson và log (1+p), từ đó đưa ra kết quả tối ưu nhất cho mô hình. Nghiên cứu của chúng tôi mặc dù cung cấp những hiểu biết có giá trị, nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Thứ nhất, mô hình hiện tại không thể ước tính chính xác giá trị thị trường của các cầu thủ siêu sao, vì điều này đòi hỏi phải xem xét nhiều yếu tố xung quanh khác bên cạnh các chỉ số trên sân cỏ. Thứ hai, bộ dữ liệu của chúng tôi được xây dựng từ các nguồn công khai, do đó, lượng thông tin được cung cấp chắc chắn sẽ có sự chênh lệch đáng kể so với con số thực tế được giấu kín. Sự chênh lệch này đặt ra những hạn chế về chiều sâu và phạm vi hiểu biết mà nghiên cứu của chúng tôi có thể cung cấp.

8. Conclusion - Kết luận

Dựa vào kết quả nghiên cứu, chúng tôi rút ra một số kết luận nhằm phát triển bài toán Dự đoán giá trị thị trường:

Quá trình tiền xử lý dữ liệu ảnh hưởng rất lớn, là yếu tố quyết định dẫn đến độ chính xác của mô hình.

9. References – Tài liệu tham khảo

- [4] Poli, R., Besson, R., & Ravenel, L. (2024). *Statistical Modeling of Football Players' Transfer Fees Worldwide*. *International Journal of Financial Studies*, 12(3), 93–105. <https://www.mdpi.com/2227-7072/12/3/93>
- [1] Huang, C., & Zhang, S. (2023). Explainable artificial intelligence model for identifying Market Value in Professional Soccer Players. <https://arxiv.org/pdf/2311.04599>
- [2] Lee, H., Tama, B. A., & Cha, M. (2022). Prediction of Football Player Value using Bayesian Ensemble Approach. <https://arxiv.org/pdf/2206.13246>
- [3] Yalçınkaya, M. A., & Işık, M. (2024). The Role of Performance Metrics in

Estimating Market Values of Footballers in Europe's Top Five Leagues. *Pamukkale Journal of Sport Sciences*, 15(3), 455–485. <https://dergipark.org.tr/en/pub/psbd/issue/89500/1489554>

[5] Baouan, A., Bismuth, E., Bohbot, A., Coustou, S., Lacome, M., & Rosenbaum, M. (2022). What should clubs monitor to predict future value of football players. <https://arxiv.org/pdf/2212.11041>

[6] Ćwiklini, B., Giełczyk, A., & Choraś, M. (2021). *Who Will Score? A Machine*

Learning Approach to Supporting Football Team Building and Transfers. Entropy, 23(1), 90. <https://www.mdpi.com/1099-4300/23/1/90>

10. Phụ lục - Appendices

A. FEATURE DESCRIPTION

Football_Player_Profile Dataset			
No.	Attributes	Type	Description
1	Player	String	Tên cầu thủ
2	Club	String	Câu lạc bộ đang thi đấu
3	League	String	Giải đang thi đấu
4	Age	String	Tuổi và ngày tháng năm sinh
5	Height	String	Chiều cao
6	National	String	Quốc tịch
7	Positions	String	Các vị trí sở trường
8	Main_Position	String	Vị trí sở trường chính
9	Foot	String	Chân thuận
10	Apps	Int	Số lần ra sân
11	Mins	Float	Tổng số phút ra sân
12	Goals	Float	Số lượng bàn thắng
13	Assist	Float	Số kiến tạo
14	Yellow Card - YelC	Float	Số thẻ vàng
15	Red Card - RedC	Float	Số thẻ đỏ
16	Pass Success Percentage - PS%	Float	Tỷ lệ thành công các đường chuyền
17	MotM	Float	Số lần được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận
18	Rating	Float	Điểm trung bình được các nhà báo thể thao đánh giá sau mỗi trận đấu
19	Link	Float	Link profile cầu thủ trên trang TransferMarket
20	Remaining Contract Year - RCY	Float	Số năm còn lại của hợp đồng
21	Value	Float	Giá trị chuyển nhượng trên thị trường mùa giải 2024 - 2025

B. Optimal hyperparameter for compared algorithms

Passing_Profile Dataset						
No.	Attributes	Type	Description			
<i>Passes - Nhóm dữ liệu về khả năng chuyền bóng</i>						
1	Total Passes - TotPs		Tổng số lần thực hiện các đường chuyền (cả bóng dài và bóng ngắn).			
2	Accurate Long Balls - AccLB		Số lượng đường chuyền dài chính xác của cầu thủ.			
3	Inaccurate Long Balls - InAccLB		Số lượng đường chuyền dài không chính xác của cầu thủ.			
4	Accurate Short Passes - AccSP		Số lượng đường chuyền ngắn chính xác của cầu thủ			
5	Inaccurate Short Passes - InAccSP		Số lượng đường chuyền ngắn không chính xác của cầu thủ			
<i>Key Pass - Nhóm dữ liệu về các đường chuyền quyết định</i>						
6	Total Key Passes - TotKPs		Tổng số đường chuyền quyết định			
7	Long Key Passes - LKPs		Đường chuyền quyết định dài			
8	Short Key Passes - SKPs		Đường chuyền quyết định ngắn			
<i>Assists - Nhóm dữ liệu về đường chuyền kiến tạo</i>						
9	Total Assists - TotAss		Tổng số đường chuyền kiến tạo			
10	Cross Assists - CrAss		Đường chuyền kiến tạo từ quả tạt			
11	Corner Assists - CorAss		Đường chuyền kiến tạo từ quả phạt góc			
12	Throughball Assists - ThrbAss		Đường chuyền kiến tạo từ đường chuyền xuyên tuyến			
13	Freekick Assists - FreAss		Đường chuyền kiến tạo từ quả đá phạt			
14	Throw-in Assists - ThrInAss		Đường chuyền kiến tạo từ quả ném biên			
15	Other Assists - OthAss		Đường chuyền kiến tạo khác			